DESENVOLVIMENTO DE MÓDULO SEMIAUTOMÁTICO PARA PROCESSAMENTO E GESTÃO DE DECISÕES JURÍDICAS

DIOGO EMANUEL MATOS HONÓRIO

diogohonorio@student.dei.uc.pt

1 2 9 0 FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA UNIVERSIDADE D COIMBRA

SETEMBRO 2026

ÍNDICE

1 Problema

2 Estado de Arte

3 Requisitos

4 Tecnologias

5 Arquitetura

6 Desenvolvimento

7 Validação

8 Demo

9 Conclusão

PROBLEMA

PROBLEMA

O que é?

Falta de um módulo mais automático para inserções de documentos da coletânea

Onde?

Empresa Datajuris - Prestação de serviços na área da conceção, atualização e disponibilização online de bases de dados jurídicas

Quando?

Ao tentar de inserir decisões da coletânea no BackOffice

Porquê?

Inexistencia de um módulo da coletânea e inserção de documentos juridicos de uma forma totalmente manual

Resolver Porquê?

Permitir à Datajuris gerir e disponibilizar decisões da coletânea aos seus clientes através de um processo de inserção mais eficiente e semiautomático, reduzindo o tempo de tratamento, a carga de trabalho dos colaboradores e a probabilidade de erros associados ao processo manual.

OBJETIVO

Desenvolver um novo módulo no BackOffice da Datajuris, dedicado à gestão de decisões jurídicas da coletânea, integrando um processo semiautomático de inserção de documentos e extração de dados de modo a automatizar e simplificar o tratamento da informação, mas preservando a intervenção humana na revisão e validação dos dados.

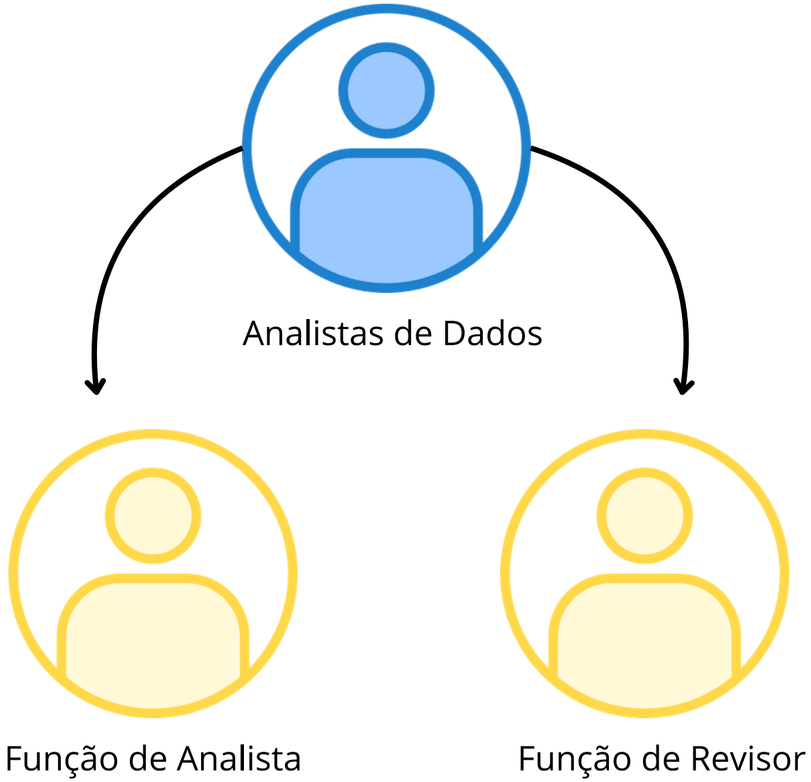
BACKGROUND

- Esta solução vai-se inserir no Projeto AI4Juris.

- Este Projeto é constituído por vários componentes:
  - **BackOffice ← Trabalho Desenvolvido.**
  - FrontOffice.
  - Base de Dados.
  - Chabot.

- Utilizadores Internos da Datajuris → BackOffice.
- Utilizadores Externos à Datajuris → FrontOffice.

- Utilizadores Principais:
  - Analistas de Dados
  - Revisor de Dados



ESTADO DE ARTE

PROCESSAMENTO E EXTRAÇÃO DE INFORMAÇÃO JURÍDICA

Modelos de Linguagem e Abordagens Híbridas

- Capacidade de Generalização
- Maior Complexidade
- Muita Flexibilidade

- **Documentos Pouco Estruturados e com Grande Variadade Linguística**

Abordagens Baseadas em Regras

- Previsíveis.
- Interpertáveis
- Pouca Flexibilidade

- **Documentos Estrutura Consistente**

Human-in-the-Loop

- Automatização como Apoio
- Revisão e Validação Humana
- Evitar Falhas

- **Documentos Contexto Jurídico**

REQUISITOS

REQUISITOS FUNCIONAIS

Gestão e Consulta de Decisões Coletânea

- Criar uma Nova Decisão Coletânea
- Editar uma Decisão Coletânea
- Remover uma Decisão Coletânea
- ...

Gestão de Entidades

- Adicionar Novos Relatores ao Sistema
- Editar ou Remover Relatores do Sistema
- Adicionar Termos de Thesaurus a Relatores
- ...

Gestão de Parâmetros/Dados das Decisões

- Adicionar Parâmetros de Configuração da Coletânea
- Editar ou Remover Parâmetros de Configuração da Coletânea
- ...

Inserção e Processamento Semi-Inteligente de Documentos

- Importar Decisão Coletânea via Documento Word
- Importar Decisões Coletâneas via Ficheiro Compactado Zip
- Extração Automática de Dados de Decisões da Coletânea
- ...

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Desempenho

- Sistema deve processar os documentos submetidos dentro dos limites temporais.
- Zip → 100 documentos → 5 minutos

Escalabilidade

- O sistema deve processar pedidos concorrentes mantendo os tempos de resposta e a taxa de erro dentro dos limites definidos.
- 20 utilizadores → p95 → Taxa de Erro < 1%

Segurança

- Proteção dos dados armazenados na base de dados jurídica e dos documentos importados.
- Acesso Negado

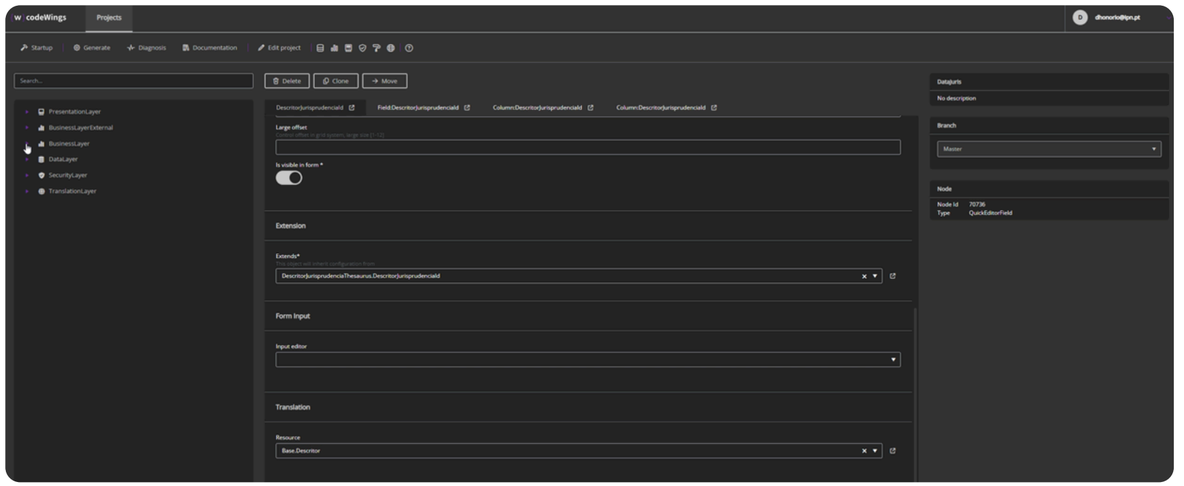
Usabilidade

- Sistema deve fornecer uma experiência fluida e intuitiva.
- Escala Likert → > 4 valores.
- Escala de Diferencial Semântico → 80% no polo positivo.
- Respostas Abertas → Positivas

TECNOLOGIAS

TECNOLOGIAS

- As tecnologias já definidas.
- **Frontend** → Angular.
- **BackOffice** → ASP.NET Web API / REST.
- **Base de Dados** → SQL Server.
- **Ferramentas** → xGen



ARQUITETURA

DIAGRAMA DE CONTEXTO

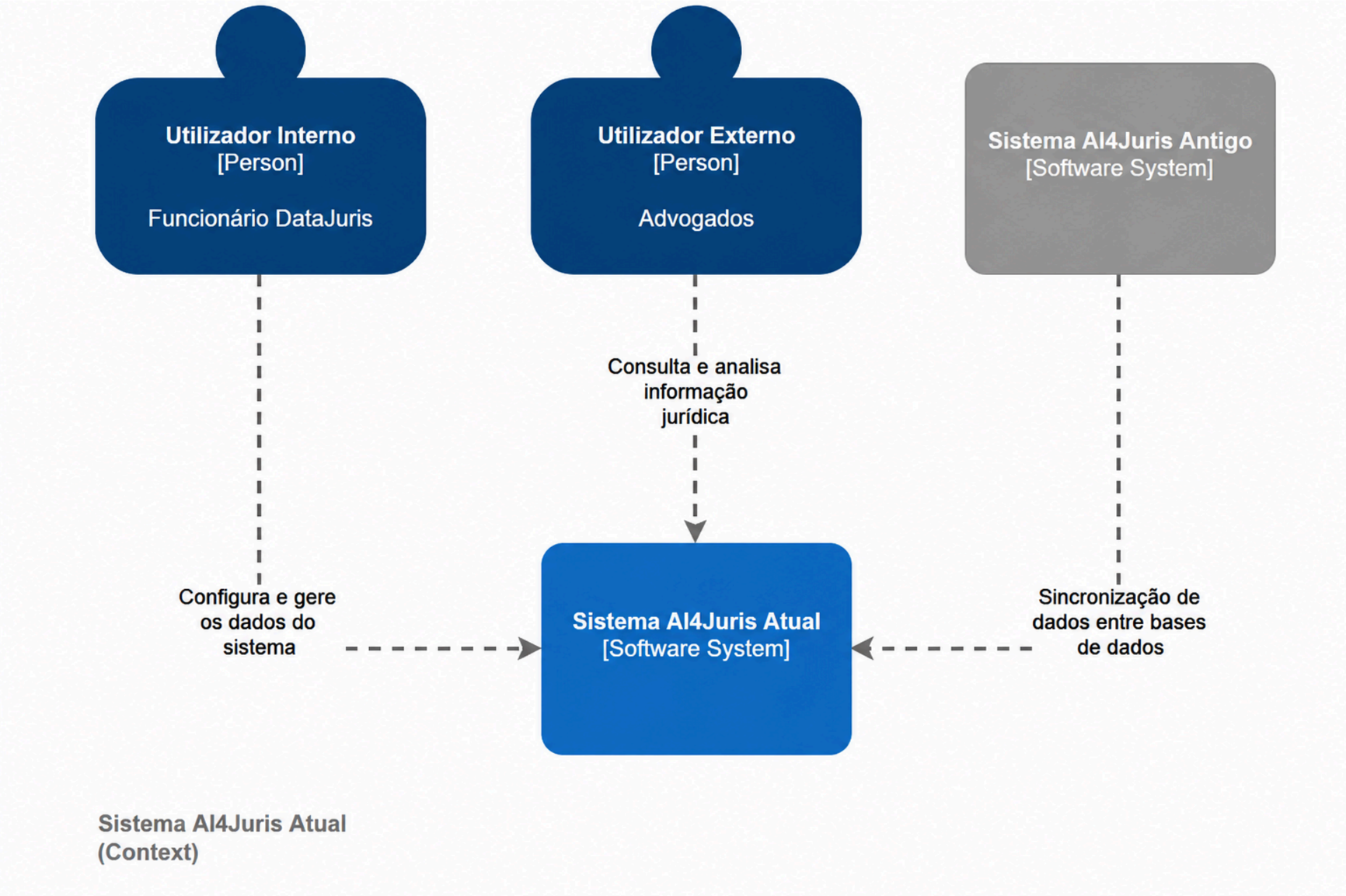


DIAGRAMA DE CONTAINERS

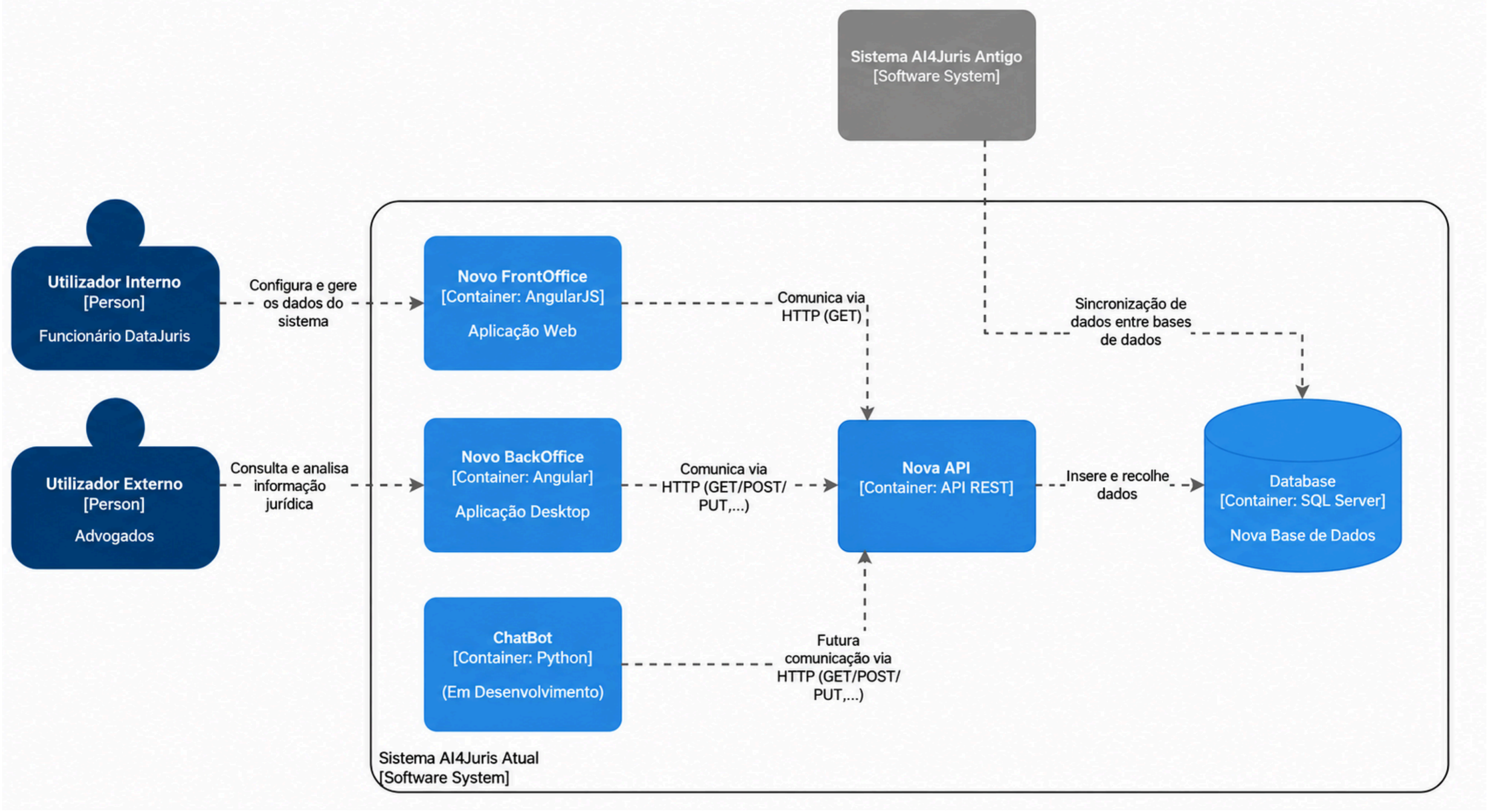


DIAGRAMA DE COMPONENTES

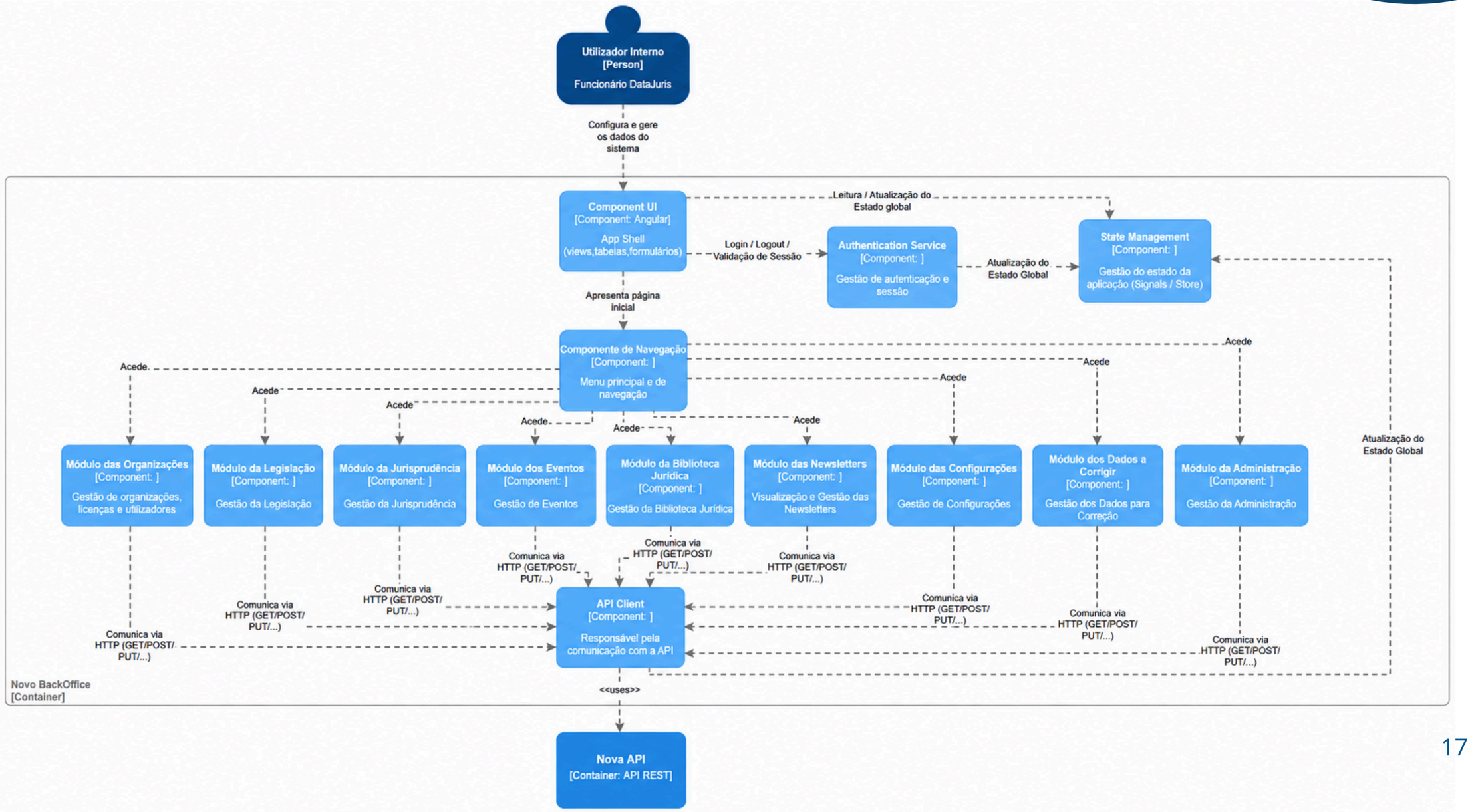


DIAGRAMA DO MÓDULO COLETÂNEA

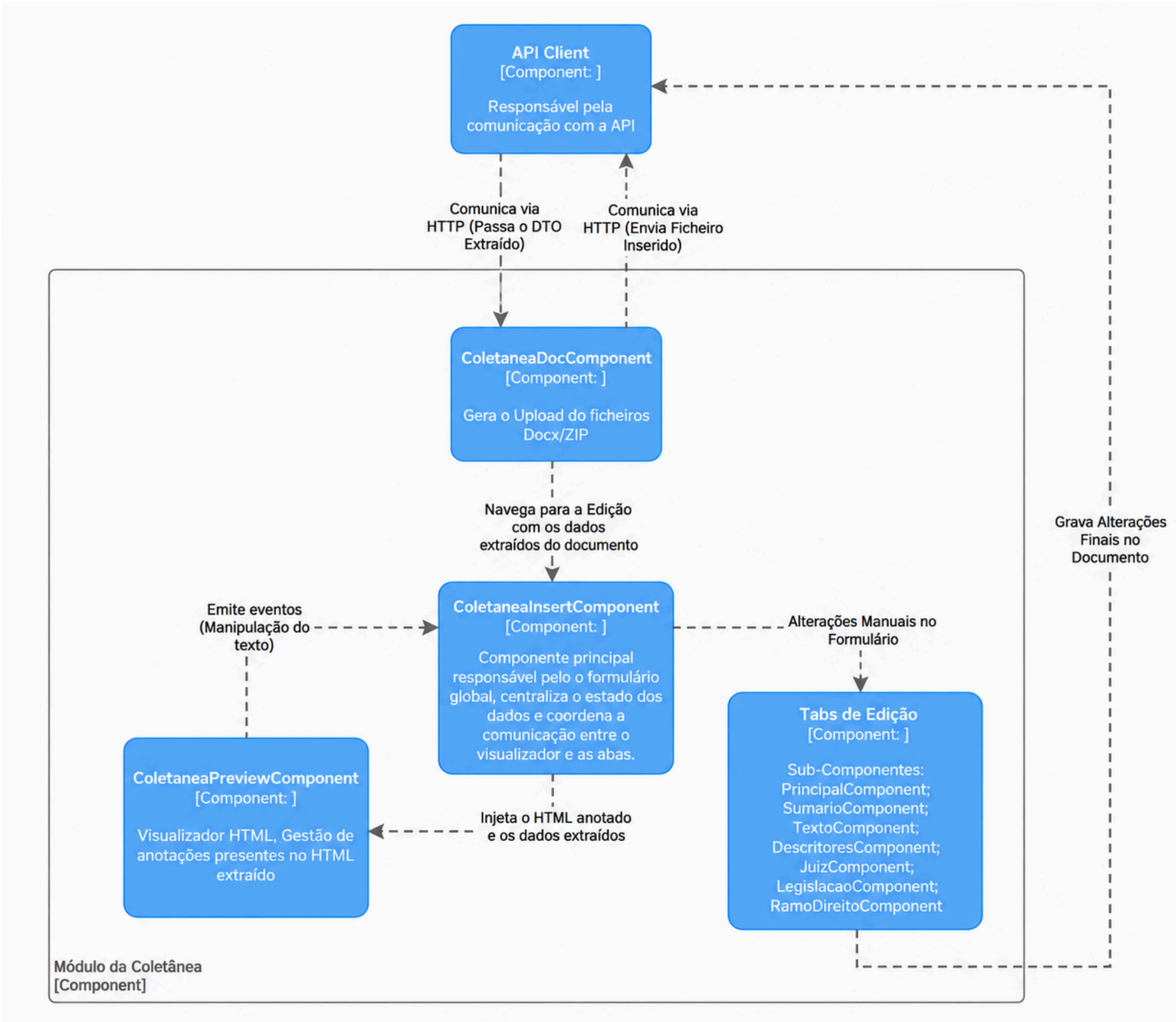
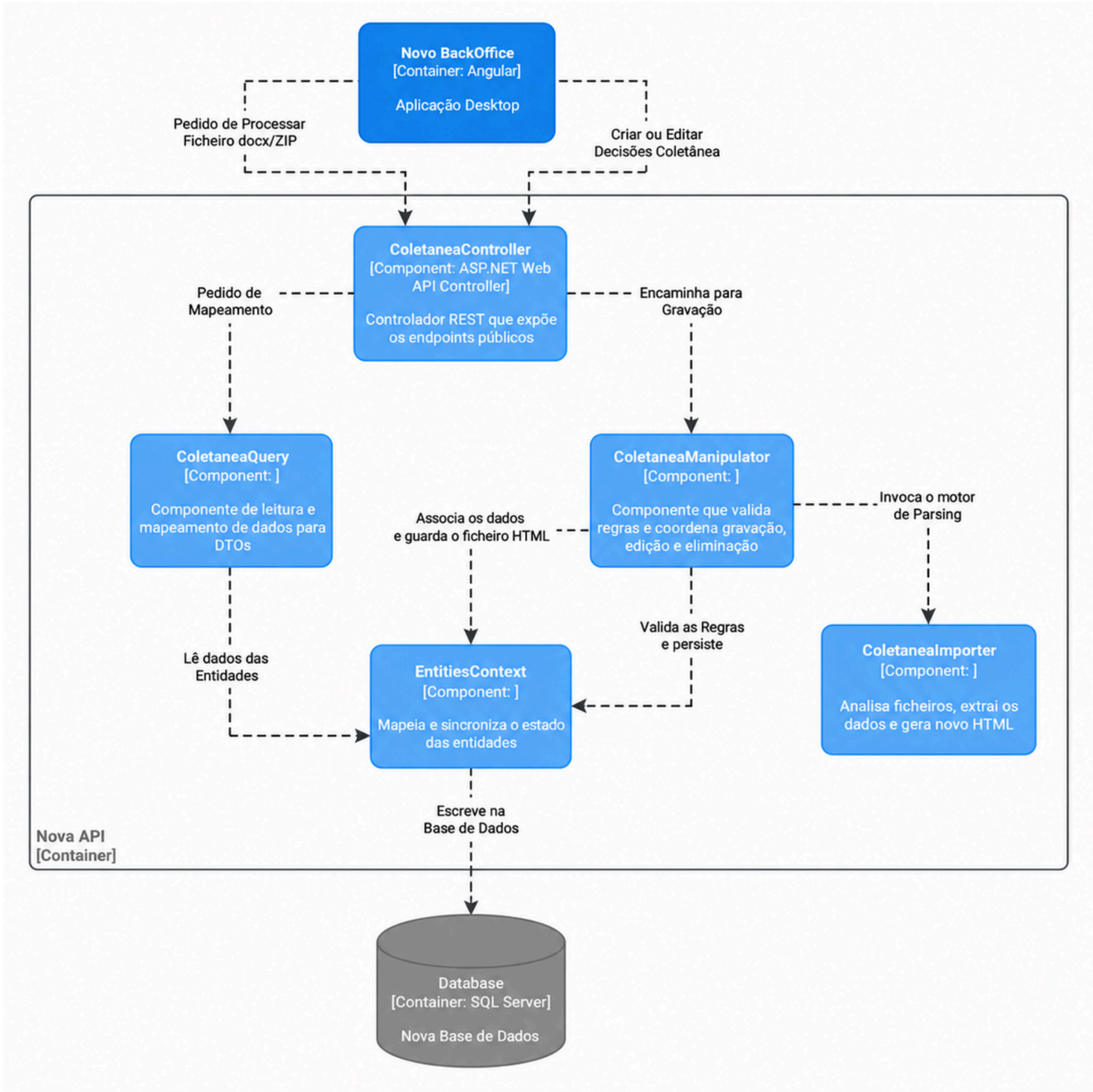


DIAGRAMA DA NOVA API



DESENVOLVIMENTO

PREPARAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DO BACKOFFICE

Correção e Reorganização dos Formulários

- Inconsistências de Dimensão.
- Configurações Incorretas de Parâmetros.
- Apresentação Desadecuada Face à Estrutura.

Reorganização dos Componentes e Fluxo de Edição

- Componentes de Estrutura Semelhante.
- Sistema de Tabs.
- Guardar sem Sair, Melhorar Fluxo de Edição.

Melhorias na Criação e Gestão de Entidades

- Botões “+” nas Dropdowns.
- Triggers para a Criação Automática de Thesaurus.

Virtualização de Dropdowns

- Em Casos de Muitas Entradas Causava Falhas.
- Conjuntos de 50 Entradas a serem renderizadas à medida que o utilizador faz scroll.

MÓDULO COLETÂNEA

Gestão de Documentos

- Criação, Edição, Remoção e Consulta.
- Pesquisa, Filtragem e Ordenação.
- Gestão de Entidades (Relatores, Descritores, ...).

Fluxos

- **Frontend:**

  Template HTML ↔ Component ↔ Grid Service / Repository ↔ Web API
  ↕ ↕
  Serializer ↔ Model

- **Backend:**
  Presentation Layer ↔ Business Layer ↔ Data Layer ↔ Database

MÓDULO COLETÂNEA

Inserção, Parsing e Extração

- **Docx**: Inserção Individual / Metadados colocados por utilizador.
- **Zip**: Inserção em Conjunto / Tratamento de Erros, Duplicados e Novas Entidades.
- **Motor de Parsing**:
  WordDocumentReader → DocumentParser → DocumentProcessor → DTOBuilder

Dados Extraídos

- Número Processo
- Data
- Tipo de Decisão
- Relator
- Descritores
- Sumário
- Sumário (Palavras Chave)
- Sumário (Assinatura)
- Tema
- Texto

MÓDULO COLETÂNEA

Human-in-Loop

- Visualização do Documento Original.
- Dados Extraídos Highlighted.
- Identificação dos Dados Extraídos.
- Sistema de Filtragem dos dados Extraídos.
- Menu de Inserção de Novas Anotações.
- Menu de Remoção de Anotações.
- Navegação Entre Anotações do Mesmo Tipo.
- Contagem de Anotações.
- Barra de Pesquisa.
- Botão de Expansão.
- Navegação Automática.
- Visualizador HTML.

Rever

Corrigir

Complementar

Validar

VALIDAÇÃO

ATRIBUTOS DE QUALIDADE

Desempenho

Inseridos 100 Documentos através de Zip em 2 minutos e 1 segundo de média.

Segurança

Acesso sem Token / Token inválido / Acesso sem permissões → bloqueado

Escalabilidade

20 Utilizadores a fazer pedidos em simultâneo apresentou 0% de erro e um p95 máximo de 1 minuto e 32 segundos

MÉTRICAS DE EXTRAÇÃO

Taxa de Erro

Dos 213 Documentos Processados, apenas 1,88% apresentou erros de inserção.

Taxa de Acerto

50 Documentos dos 209 importados, apenas 8% destes apresentaram algum tipo de falha de extração.

TEMPOS DE INSERÇÃO

Método	Tempo médio/documento	Redução face ao manual
Inserção Manual	5 min e 37 seg	—
Inserção por Docx	3 min e 43 seg	33,8%
Inserção por Zip	1 min e 58 seg	65%

USABILIDADE

Usabilidade

Obteve uma Média de 4,13 na Escala de Likert, 93,3% na Escala de Diferencial Semântico e Respostas Abertas Globalmente Positivas



Melhorias:

- visibilidade das cores das anotações.
- organização dos filtros.
- alguns fluxos de interação.

DEMO

CONCLUSÃO

PONTOS CHAVE

- Módulo Coletânea Desenvolvido com Sucesso
- Inserção semiautomática por DOCX e ZIP
- Extração Automática de Metadados e Entidades Jurídicas
- Permite a Revisão Humana
- Redução do Tempo de Inserção face ao Processo Manual

TRABALHO FUTURO

- Melhorar Fluxos de Interação
- Realizar testes com mais utilizadores
- Reforçar a Organização dos Filtros e Visibilidade das Anotações
- Evoluir para abordagem híbrida com Regex + LLM

OBRIGADO